

FACULTAD DE INGENIERIA DEL EJERCITO

MAESTRIA EN CIBERDEFENSA

**VACIOS LEGALES Y SEGURIDAD JURIDICA EN
LOS SMART CONTRACTS APLICADOS AL REAL
ESTATE LOCAL**

Trabajo Final de Investigación Integrador

Materia: Régimen Legal del Manejo de Datos

Docente: Prof. Dra. PhD Johanna Caterina Faliero

Estudiante: Lic. Hernán Herrera

Año: 2026

Abstract

El presente trabajo final de investigación aborda la intersección entre la tecnología blockchain, los contratos inteligentes (*smart contracts*) y el régimen de derechos reales en la República Argentina, focalizando el análisis en el sector del Real Estate local. La promesa tecnológica de la tokenización de activos inmobiliarios propone la democratización de las inversiones y la drástica reducción de costos transaccionales mediante la automatización y desintermediación. Sin embargo, estas ventajas colisionan frontalmente con las exigencias solemnes de escritura pública e inscripción registral prescriptas por el Código Civil y Comercial de la Nación, generando un escenario de profunda inseguridad jurídica para los adquirentes. A través de un análisis dogmático, normativo y comparado, se evalúa el valor probatorio de los smart contracts en el proceso civil local y su tipicidad penal frente a la estafa informática. Finalmente, se esboza una propuesta regulatoria integradora que amalgama la función notarial y registral con la inmutabilidad de los registros distribuidos.

Palabras clave: Smart Contracts, Blockchain, Real Estate, Tokenización, Derechos Reales, Seguridad Jurídica, Valor Probatorio, Estafa Informática.

Índice

Parte General	5
Introducción.....	5
Planteo de la Problemática de Trabajo	5
Hipótesis de Trabajo Propuesta	6
Objetivos Generales y Específicos	7
Resumen del Estado Actual de la Materia	8
Desarrollo	9
Marco Teórico y Doctrinario	9
Marco Normológico y Legislativo	10
Estudio de Derecho Comparado	12
Casuística y Jurisprudencia Relevante	13
Marco e Impactos en lo Socioeconómico.....	15
Comprobación de Hipótesis de Trabajo	16
Propuesta de Reforma y Adecuación Regulatoria	17
Conclusión y Reflexiones Finales	18
Bibliografía.....	20
Anexos	22

Parte General

Introducción

El advenimiento de la llamada tecnología de registros distribuidos (*Distributed Ledger Technology* o DLT), cuyo exponente más paradigmático es la blockchain, ha inaugurado una nueva era en el procesamiento, almacenamiento y transferencia de datos con valor económico. Concebida originalmente en 2008 como la infraestructura subyacente para el funcionamiento del Bitcoin, la blockchain ha trascendido su propósito inicial de medio de pago descentralizado para convertirse en una plataforma de cómputo de carácter global. Con el lanzamiento de Ethereum en 2015, se incorporó la capacidad de ejecutar scripts o programas autoejecutables directamente sobre el registro distribuido, dando nacimiento práctico a los denominados contratos inteligentes o *smart contracts*.

En el ámbito del Real Estate, la tokenización de activos inmobiliarios —entendida como la representación digital de derechos sobre un inmueble mediante tokens criptográficos únicos e inmutables— se presenta como una innovación disruptiva capaz de redefinir las reglas del mercado. La promesa de desintermediación, fraccionamiento del capital de inversión y liquidación casi instantánea contrasta, sin embargo, con los regímenes legales de orden público que estructuran la transmisión de la propiedad inmobiliaria en la República Argentina.

Este trabajo se propone explorar las tensiones lógicas y jurídicas que emergen cuando el dinamismo tecnológico de los smart contracts interactúa con el formalismo protector del derecho civil y penal argentino.

Planteo de la Problemática de Trabajo

La problemática central de esta investigación radica en la incompatibilidad ontológica existente entre el carácter descentralizado, pseudónimo y autoejecutable de los smart contracts y las exigencias de carácter formal y preventivo contempladas en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) para la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles. Mientras que en el paradigma blockchain se pregonaba que

“el código es la ley” (code is law), en el ordenamiento jurídico argentino impera el principio de legalidad notarial y registral.

El artículo 1017, inciso a), del CCyCN establece la escritura pública como formalidad solemne relativa para los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. A su vez, el artículo 1893 del mismo cuerpo normativo dispone la obligatoriedad de la inscripción registral para su oponibilidad frente a terceros interesados de buena fe.

En la práctica comercial de la tokenización inmobiliaria local, los participantes operan bajo la premisa de que la adquisición de un token equivale a la propiedad de una fracción del inmueble. Sin embargo, estas transacciones on-chain carecen de oponibilidad real y no califican como títulos suficientes en los términos del artículo 1892 del CCyCN.

Esta desalineación engendra un vacío de seguridad jurídica sustancial: ante la ocurrencia de un incumplimiento, un hackeo del protocolo o la detección de un fraude de tipo "rug pull", los adquirentes se hallan desprovistos de las acciones reales de dominio, quedando limitados a reclamar derechos de crédito de difícil ejecución contra intermediarios frecuentemente no identificados. A esto se añade la precaria validez probatoria de los registros de blockchain en el proceso civil argentino, donde son asimilados a meros instrumentos particulares no firmados (Art. 287 CCyCN), y las severas dificultades operativas para encuadrar la estafa informática en entornos pseudónimos ante la justicia penal.

Hipótesis de Trabajo Propuesta

La implementación de smart contracts para la tokenización de bienes inmuebles en la República Argentina genera una situación de inseguridad jurídica estructural debido a la incompatibilidad entre la autoejecución tecnológica del software en redes blockchain y los requisitos solemnes de escritura pública e inscripción registral impuestos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Esta discrepancia no solo priva a los adquirentes de la titularidad de derechos reales de dominio, conстриéndolos a precarias relaciones personales de crédito frente a estructuras intermedias (fideicomisos o sociedades), sino que además degrada la eficacia probatoria

de estas transacciones en sede judicial civil —al no cumplir con las exigencias del documento digital firmado bajo los estándares de la Ley 25.506— y neutraliza la eficacia de la tutela jurisdiccional penal frente a estafas informáticas y manipulaciones técnicas, debido a la dificultad de individualización subjetiva derivada de la arquitectura criptográfica y pseudónima del sistema.

Objetivos Generales y Específicos

Objetivo General:

Evaluar y sistematizar la compatibilidad jurídica, civil y penal, de la utilización de smart contracts en procesos de tokenización de bienes inmuebles en la República Argentina, determinando sus efectos sobre la seguridad jurídica y la protección del inversor, con miras a formular bases de adecuación regulatoria.

Objetivos Específicos:

Analizar el encuadre normativo de los smart contracts a la luz de la teoría general del contrato y del régimen de derechos reales del Código Civil y Comercial de la Nación.

Examinar las estructuras jurídicas indirectas (fideicomisos inmobiliarios y sociedades vehiculares) empleadas actualmente en el mercado local para sortear las rigideces del régimen registral tradicional.

Determinar la eficacia probatoria de los contratos inteligentes y las transacciones on-chain en el proceso civil argentino, considerando la Ley de Firma Digital N° 25.506 y los artículos 287 y 319 del CCyCN.

Analizar la tipicidad del delito de estafa informática (artículo 173, inciso 16, del Código Penal de la Nación) y deslindar las responsabilidades civiles y penales derivadas de fallas del código, manipulación de oráculos e incidentes de ciberseguridad.

Relevar las tendencias en derecho comparado sobre el uso de tecnologías de registros distribuidos en materia registral y societaria.

Elaborar una propuesta de adecuación reglamentaria que integre los smart contracts con la función del escribano público y los Registros de la Propiedad Inmueble.

Resumen del Estado Actual de la Materia

El tratamiento jurídico de los smart contracts y de la tokenización en la Argentina se encuentra en una etapa incipiente, pero de creciente debate doctrinario. Juristas destacados en el campo del derecho informático y del derecho civil coinciden en señalar la tensión insalvable que existe entre el automatismo digital y los requisitos solemnes del derecho inmobiliario.

¹La Dra. Johanna Caterina Faliero ha destacado que la tokenización de activos en redes blockchain representa una desmaterialización extrema que desafía las fronteras tradicionales de la soberanía estatal y los esquemas clásicos de defensa del consumidor y manejo de datos personales. ²Por su parte, la doctrina tradicional del derecho de obligaciones y contratos, siguiendo la línea trazada por autores como Ricardo Lorenzetti y Jorge Alterini, subraya que las plataformas DLT no pueden por sí mismas modificar los presupuestos esenciales del acto jurídico, tales como la manifestación libre del consentimiento y el control de legalidad notarial que previene el fraude en transacciones de alto impacto patrimonial.

A nivel registral, se observa un fuerte rechazo a admitir las transmisiones directas de derechos reales basadas en registros blockchain sin la presencia de un documento público en soporte papel o digital homologado con firma digital nacional. Esto obliga a las plataformas Fintech locales a valerse de rodeos instrumentales (derechos de participación fiduciaria u obligaciones negociables tokenizadas), lo cual desnaturaliza el postulado central del ecosistema blockchain: la eliminación de intermediarios innecesarios.

¹ FALIERO, Johanna Caterina: "Criptomonedas: la nueva frontera regulatoria del derecho informático", 1° Edición, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2020. Pág. 45.

² LORENZETTI, Ricardo Luis: "Tratado de los Contratos", Tomo I, 2° Edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015. Pág. 112.

Desarrollo

Marco Teórico y Doctrinario

El concepto de "smart contract" fue acuñado originalmente en 1994 por el criptógrafo e informático Nick Szabo, quien los describió como un protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato. El ejemplo clásico provisto por Szabo fue el de una máquina expendedora de bebidas (vending machine): ante la introducción de la cantidad estipulada de dinero (input del usuario), la máquina ejecuta automáticamente la entrega del producto y del cambio correspondiente (output), sin intervención de terceros y bajo una regla lógica predeterminada.

Técnicamente, un smart contract contemporáneo no es un contrato en el sentido jurídico de la palabra, sino un programa informático compilado e implementado en una blockchain, que consta de un conjunto de variables, funciones y reglas lógicas del tipo *if-then* (si ocurre "A", entonces se ejecuta "B"). En redes como Ethereum o Polygon, el código corre dentro de una máquina virtual descentralizada (EVM), garantizando que nadie pueda detener, alterar o censurar su ejecución una vez que ha sido desplegado en la red. El costo de procesar este código se abona mediante una tarifa denominada "gas", la cual fluctúa según la complejidad computacional de la operación y el nivel de congestión de la red.

³Para interactuar con el entorno físico externo, los smart contracts requieren de los denominados "oráculos" (*oracles*). Dado que una blockchain es un sistema cerrado que no puede realizar consultas externas por sí misma (para no romper el consenso determinista de los nodos), los oráculos actúan como agentes encargados de recopilar datos del mundo exterior (por ejemplo, el avance de una obra en construcción, la cotización del dólar o la validación del fallecimiento de una persona) y transmitirlos al smart contract para desencadenar la ejecución del código.

³ SZABO, Nick: "Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets", Extropy, Vol. 16, N° 2, 1996. Pág. 14.

⁴Doctrinariamente, existe un arduo debate sobre la naturaleza jurídica de estos códigos informáticos. Un sector de la doctrina tecnológica propone que el smart contract es un contrato autónomo de naturaleza digital, donde el consentimiento se perfecciona mediante la firma criptográfica de las partes al interactuar con el contrato. Sin embargo, la doctrina jurídica mayoritaria sostiene que el smart contract es una mera herramienta de instrumentación y ejecución de un acuerdo de voluntades preexistente, el cual se rige por las reglas generales del derecho contractual civil.

El principal inconveniente de la máxima “*Code is Law*” es su rigidez absoluta frente a las vicisitudes contractuales habituales, tales como la imprevisión, la fuerza mayor, el error de las partes o la necesidad de renegociación, institutos todos protegidos por el derecho civil y que el rígido código de programación es incapaz de procesar de manera flexible.

Marco Normológico y Legislativo

El análisis normológico en la República Argentina exige confrontar la tecnología de los smart contracts con los principios rectores del Código Civil y Comercial de la Nación.

En primer lugar, debemos analizar la manifestación del consentimiento. El artículo 971 del CCyCN establece que los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Cuando un usuario interactúa con un smart contract enviando fondos desde su wallet, realiza un comportamiento inequívoco que encuadra en la aceptación por comportamiento tácito o expreso por medios electrónicos. No obstante, surge la duda de si se cumple con el deber de información y el principio de buena fe en los contratos de consumo (Art. 1100 y ss.), ya que el código de un smart contract está escrito en lenguaje de programación (ej. Solidity) que resulta incomprensible para el ciudadano promedio, configurando una asimetría de información extrema.

⁴ DE FILIPPI, Primavera, y WRIGHT, Aaron: “Blockchain and the Law: The Rule of Code”, Harvard University Press, Cambridge, 2018. Pág. 89.

En segundo lugar, se debe examinar la forma y la prueba del acto. El artículo 286 del CCyCN autoriza la utilización de cualquier medio para expresar la voluntad, y el artículo 287 distingue entre los instrumentos particulares firmados (instrumentos privados) y los no firmados. La Ley de Firma Digital N° 25.506 establece una diferencia fundamental en la Argentina:

Firma Digital (Art. 2): Cuenta con una presunción iuris tantum de autoría e integridad, y requiere de un certificado digital emitido por un certificador licenciado por el Estado argentino.

Firma Electrónica (Art. 5): Carece de dicha presunción legal, y en caso de ser desconocida por su emisor, la carga de la prueba recae sobre quien la invoca.

Las firmas criptográficas utilizadas en la blockchain se basan en criptografía de clave pública y clave privada. Dado que los proveedores de firmas o las plataformas descentralizadas de emisión de claves no cuentan con el licenciamiento del órgano de control nacional (como la ONTI), estas firmas on-chain son consideradas jurídicamente como *firmas electrónicas*. Por ende, el smart contract se clasifica como un *instrumento particular no firmado* en los términos del artículo 287 del CCyCN. El artículo 319 dispone que el valor probatorio de estos instrumentos debe ser evaluado por el juez ponderando la congruencia entre lo sucedido y lo registrado, y la confiabilidad del sistema de información utilizado.

⁵En tercer lugar, y como obstáculo insalvable para la tokenización directa de Real Estate, se hallan los requisitos formales de los derechos reales. El artículo 1017, inciso a), del CCyCN es taxativo: deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la transmisión de derechos reales sobre inmuebles. La escritura pública es un instrumento público realizado ante un Escribano de Registro. La transmisión inmobiliaria requiere, asimismo, título suficiente y modo suficiente (la tradición posesoria, Art. 1892) más la inscripción registral (Art. 1893) para su publicidad y oponibilidad.

⁵ CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA: “Código Civil y Comercial de la Nación”, Ley N° 26.994, Art. 287 y 288, InfoLeg, Buenos Aires, 2014.

Una transacción puramente digital en la blockchain, donde un token representa un inmueble, carece de escritura pública y de inscripción registral válida ante los Registros de la Propiedad locales. En consecuencia, bajo el derecho argentino vigente, el adquirente del token nunca adquiere el derecho real de dominio o condominio sobre el inmueble físico, sino que obtiene un simple derecho personal o de crédito.

Estudio de Derecho Comparado

El análisis del derecho comparado nos permite evaluar cómo otras jurisdicciones han abordado la regulación de los smart contracts y la tokenización.

En los Estados Unidos, diversos estados han adoptado leyes proactivas para reconocer la validez de las transacciones basadas en blockchain. El estado de Arizona fue pionero en 2017 al modificar su Arizona Electronic Transactions Act para establecer que los smart contracts y las firmas criptográficas basadas en blockchain son plenamente válidos y exigibles como contratos electrónicos. Asimismo, Vermont y Delaware modificaron sus leyes de sociedades y de prueba para permitir la conservación de registros societarios y la emisión de acciones directamente en registros distribuidos.

Sin embargo, a nivel federal, la SEC (*Securities and Exchange Commission*) mantiene una postura estricta, considerando que la mayoría de los tokens que representan inversiones inmobiliarias fraccionadas califican como contratos de inversión (*securities*) bajo la prueba de Howey, lo que impone costosos registros de oferta pública.

En España, el marco normativo está influenciado por el Reglamento (UE) N° 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas (eIDAS). Si bien se reconoce la validez contractual de los medios electrónicos, la transmisión de inmuebles requiere de forma obligatoria el otorgamiento de escritura pública notarial y la inscripción en el Registro de la Propiedad para gozar de la protección de la fe pública registral.

El Colegio de Registradores de España ha llevado adelante proyectos piloto para evaluar el uso de DLT, pero siempre bajo un esquema híbrido donde la blockchain actúa como un registro auxiliar o canal de transmisión de datos, reservando el control de legalidad

preventivo y la calificación de validez jurídica exclusivamente en manos del Registrador y del Notario.

⁶En la Unión Europea, la reciente entrada en vigor del Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA, Reglamento UE 2023/1114) ha venido a ordenar el ecosistema de los tokens y proveedores de servicios, aunque excluye expresamente de su ámbito a los tokens que representan derechos reales sobre bienes físicos tradicionales como los inmuebles, los cuales siguen regulados por los derechos nacionales de cada Estado miembro.

Este relevamiento comparado nos demuestra que ninguna jurisdicción de tradición jurídica continental europea o civilista ha reemplazado la fe pública institucionalizada del notario o del registrador por un algoritmo computacional. Por el contrario, las tendencias exitosas apuntan a la digitalización e integración de la tecnología DLT como soporte y no como sustituto de la autoridad estatal.

Casuística y Jurisprudencia Relevante

La exploración de casos reales e hipótesis de conflicto judicial pone de manifiesto la vulnerabilidad operativa del paradigma “*Code is Law*”.

El precedente histórico más relevante en la materia es el caso de *The DAO* en 2016. The DAO era una organización autónoma descentralizada construida sobre Ethereum con el propósito de funcionar como un fondo de inversión autogestionado mediante smart contracts. Un atacante identificó una falla lógica en la función de retiro del código informático (una vulnerabilidad de reentrada) que le permitió desviar aproximadamente un tercio de los fondos de la organización (unos 50 millones de dólares en ether de la época) hacia una estructura bajo su control.

El atacante publicó una carta abierta argumentando que su acción era legítima, dado que el código del contrato era la única regla aplicable y este permitía dicha ejecución (“*Code*

⁶ COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA: “Estudios e iniciativas sobre la aplicación de tecnologías DLT en el Registro de la Propiedad”, Colegio de Registradores, Madrid, 2022. Pág. 78.

is Law"). Ante la catástrofe financiera, la comunidad de Ethereum optó por realizar una bifurcación dura (*hard fork*), alterando de forma excepcional el registro histórico de la blockchain para devolver los fondos a los inversores.

Este evento demostró de forma palmaria que el automatismo tecnológico no puede prescindir del factor humano y de las nociones básicas de justicia y equidad que informan al derecho.

En el ámbito nacional argentino, no existen aún fallos específicos de la Corte Suprema sobre la tokenización de Real Estate, pero sí contamos con jurisprudencia que perfila el valor de la prueba electrónica y la persecución de delitos informáticos. En casos relativos a estafas bancarias electrónicas (phishing y manipulación de datos bancarios), los tribunales civiles y comerciales han aplicado rigurosamente el principio de la carga de la prueba dinámica.

En materia penal, la estafa informática está tipificada en el artículo 173, inciso 16, del Código Penal de la Nación, incorporado por la Ley 26.388 de Delitos Informáticos. Dicho artículo sanciona a quien defraude mediante cualquier manipulación informática que altere datos.

⁷El principal escollo detectado en la práctica procesal penal es la identificación del sujeto activo en casos de fraudes basados en DeFi (Finanzas Descentralizadas) o tokenización. Al no existir un intermediario centralizado que realice la verificación de identidad (*Know Your Customer* o KYC), las direcciones de las wallets utilizadas por los estafadores permanecen en el anonimato. La jurisprudencia penal local ha señalado que la imposibilidad de vincular de manera indubitable una dirección criptográfica con una persona humana —en ausencia de registros de exchanges centralizados que cooperen voluntariamente o bajo orden judicial— frustra la imputación penal y la posterior etapa de elevación a juicio, dejando desamparadas a las víctimas de los ciberdelitos.

⁷ CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA: "Código Penal de la Nación Argentina", Ley N° 11.179 con la incorporación de la Ley N° 26.388, Art. 173 inc. 16, InfoLeg, Buenos Aires, 2008.

Marco e Impactos en lo Socioeconómico

La irrupción de la tokenización en el Real Estate local genera profundos impactos económicos y sociales que deben ser analizados.

Desde una perspectiva positiva, los beneficios socioeconómicos potenciales son significativos:

Fraccionamiento del capital: Permite a pequeños ahorristas acceder al mercado de Real Estate comprando fracciones equivalentes a fracciones de metro cuadrado de un inmueble (por ejemplo, con inversiones mínimas de 100 dólares), lo cual funciona como un canal alternativo de ahorro frente a la constante devaluación de la moneda local.

Aumento de la liquidez: El mercado inmobiliario tradicional es ilíquido por naturaleza. La tokenización permite el comercio secundario de estos tokens de participación en plataformas digitales las 24 horas del día.

Reducción de costos de transacción: Al automatizar procesos de distribución de dividendos o rentas mediante smart contracts, se suprimen gastos de administración de intermediarios financieros.

Sin embargo, los impactos negativos y los riesgos asociados son igualmente graves:

Asimetría informativa extrema: El adquirente medio desconoce la arquitectura de la red y las vulnerabilidades técnicas del contrato inteligente. Confía ciegamente en el marketing de la plataforma Fintech, creyendo que posee un "título de propiedad" cuando en realidad posee una mera promesa contractual no garantizada.

Riesgo de fraude sistémico: La proliferación de proyectos fraudulentos que recaudan fondos públicos bajo la promesa de desarrollos inmobiliarios y luego desaparecen (rug pulls) socava la confianza general en los mercados de inversión digital.

Riesgo de lavado de activos: El pseudonimato inherente a las blockchains públicas puede ser aprovechado para estructurar transacciones de origen ilícito en el mercado de la construcción, evadiendo los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Barrera de acceso digital: Genera una brecha de exclusión para aquellos sectores de la población que no poseen la alfabetización tecnológica necesaria para gestionar billeteras de autocustodia con seguridad.

Comprobación de Hipótesis de Trabajo

A la luz de todo el desarrollo teórico, normativo, comparado y casuístico expuesto, la hipótesis planteada en esta investigación queda plenamente demostrada.

Se corrobora que la aplicación de smart contracts puros en la tokenización inmobiliaria local engendra una inseguridad jurídica insalvable debido a que:

1. *La ineficacia del título real:* La falta de instrumentación pública (escritura) y de registración estatal impide la constitución de un derecho real de dominio (Art. 1017 y 1893 CCyCN). Los adquirentes de tokens inmobiliarios quedan colocados en la precaria posición jurídica de acreedores quirografarios frente a sociedades o fideicomisos, sujetos al riesgo de insolvencia o malversación de dichos vehículos intermedios.

2. *La precarización probatoria:* Al no contar con firmas digitales certificadas bajo la Ley 25.506, los smart contracts solo califican como instrumentos particulares no firmados (Art. 287 CCyCN), cuya validez e imputabilidad quedan sujetas al amplio arbitrio judicial en el proceso civil.

3. *El déficit de tutela penal:* Frente a ilícitos tales como la estafa informática (Art. 173, inc. 16 CP), el pseudonimato de la tecnología blockchain y la falta de regulación sobre oráculos e identidades on-chain dificultan gravemente la individualización de los delincuentes informáticos, obstaculizando la acción penal de los fiscales y la consiguiente recuperación de los activos defraudados.

En suma, existe una brecha insalvable entre la publicidad comercial de la tokenización y la realidad del derecho vigente en la Argentina, lo que atenta contra la seguridad jurídica de los inversores.

Propuesta de Reforma y Adecuación Regulatoria

Frente a este diagnóstico de inseguridad jurídica, se propone un modelo de adecuación regulatoria integrador que no intente prohibir la tecnología, sino amalgamar sus ventajas de eficiencia con el orden público y las garantías institucionales de la fe pública notarial y registral. La propuesta se articula en tres ejes fundamentales:

Escribanos Públicos como "Nodos Oráculo Notariales"

Se propone que los notarios intervengan en los smart contracts inmobiliarios actuando como oráculos de legalidad del sistema. Antes de que un smart contract ejecute la transferencia de tokens o libere fondos depositados en garantía (*escrow*), el escribano público deberá calificar y certificar en el mundo físico la validez de la transacción. El escribano, utilizando su firma digital oficial reglada por la Ley 25.506, inyectará un dato estructurado en la blockchain (input) atestiguando que:

Las partes han manifestado su consentimiento de manera libre y capaz.

El inmueble se encuentra libre de gravámenes o embargos según informe registral.

Se ha verificado el origen lícito de los fondos de conformidad con las normas de prevención de lavado de dinero de la UIF.

Una vez que el oráculo notarial firma y transmite este estado verificado on-chain, el smart contract queda habilitado para autoejecutar las transferencias económicas de forma segura y automatizada.

Registro de la Propiedad Inmueble Digital y Emisión de Dominio-NFT

Los Registros de la Propiedad Inmueble provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben evolucionar hacia la adopción de infraestructuras DLT permitidas administradas por el Estado. La propuesta consiste en que el Registro emita una representación oficial digital en formato de Token No Fungible (NFT) de cada partida inmobiliaria.

La transferencia de este Dominio-NFT se realizaría de forma electrónica en la blockchain estatal, requiriendo de manera obligatoria e inseparable la concurrencia de la firma digital del escribano interviniente (en cumplimiento del requisito de escritura del Art. 1017) y la firma de las partes interesadas. La ejecución de la transacción en la red DLT estatal registraría de modo automático la transferencia en la base de datos registral, satisfaciendo plenamente la oponibilidad ante terceros exigida por el artículo 1893 del CCyCN.

Vinculación Obligatoria de Wallets con Identidad Digital Soberana

Para suprimir el pseudonimato que ampara el fraude y garantizar la plena eficacia probatoria en el proceso civil y penal, se propone la homologación estatal de billeteras virtuales para transacciones de alto valor patrimonial. Los usuarios que deseen operar en plataformas de tokenización inmobiliaria local deberán asociar sus wallets a una Identidad Digital Soberana (ID) provista por el Estado Nacional (por ejemplo, a través de la integración de la firma criptográfica con la plataforma Mi Argentina y el Registro Nacional de las Personas - Renaper).

Esta vinculación asociará indubitadamente la clave pública de la wallet con el número de DNI y la persona física del contratante, dotando a la firma on-chain del carácter y las presunciones de la *Firma Digital* de la Ley 25.506. De este modo, en caso de litigio, se contará con plena certeza sobre la autoría de la transacción, facilitando la imputabilidad civil y penal ante eventuales defraudaciones informáticas.

Conclusión y Reflexiones Finales

El presente trabajo final de investigación ha examinado exhaustivamente la compleja relación jurídica surgida de la aplicación de los smart contracts y la tokenización de activos en el sector de Real Estate local. A lo largo del análisis, se ha demostrado que la pretensión de desintermediar de manera absoluta las transacciones inmobiliarias valiéndose únicamente de algoritmos de blockchain colisiona de forma directa con el andamiaje protector y de orden público que rige el derecho de propiedad en la República Argentina.

La inmutabilidad y autoejecución que definen a los smart contracts son propiedades valiosas para la eficiencia y velocidad transaccional, pero resultan insuficientes para

suplir la función del control de legalidad preventivo ejercido por el escribano y el registrador. Delegar la fe pública en un código informático introduce riesgos desmedidos de asimetría de información, fraude, ciberdelincuencia e inseguridad en los títulos, lo cual termina perjudicando al eslabón más débil del sistema: el pequeño ahorrista atraído por la promesa de inversiones democratizadas.

La salida a esta encrucijada no reside en una postura de rechazo legislativo a las tecnologías emergentes, la cual solo lograría marginar a la Argentina de los flujos globales de innovación financiera y desarrollo de software Web3. Por el contrario, la solución óptima es el desarrollo de un modelo híbrido institucional, tal como el propuesto en este trabajo. Al integrar a los notarios como oráculos de fe pública y habilitar a los Registros de la Propiedad para operar en plataformas DLT permissionadas asociadas con sistemas nacionales de identidad digital, se logra un equilibrio virtuoso. Este ecosistema híbrido permite capturar la eficiencia, la automatización y la trazabilidad de los smart contracts, sin renunciar a las irrenunciables garantías constitucionales de seguridad jurídica preventiva que fundan y sostienen el ordenamiento jurídico argentino.

Bibliografía

Libros y artículos de doctrina

- Alterini, J. H. (2016). *Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético*. Buenos Aires, Argentina: Thomson Reuters La Ley.
- Faliero, J. C. (2017). *Criptomonedas: la nueva frontera regulatoria del derecho informático*. Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc.
- Lorenzetti, R. L. (2015). *Tratado de los Contratos*. Santa Fe, Argentina: Rubinzal-Culzoni Editores.
- Szabo, N. (1996). *Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets*. Extropy, 16(2), pp. 12-18.
- De Caria, R. (2018). *El estatuto jurídico de los contratos inteligentes (smart contracts)*. Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2018(3), pp. 85-112.
- De Filippi, P., y Wright, A. (2018). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press.

Legislación

- Congreso de la Nación Argentina. (2014). *Código Civil y Comercial de la Nación*. Ley N° 26.994. Boletín Oficial del 08 de Octubre de 2014. Buenos Aires, Argentina.
- Congreso de la Nación Argentina. (2001). *Ley de Firma Digital*. Ley N° 25.506. Boletín Oficial del 14 de Diciembre de 2001. Buenos Aires, Argentina.
- Congreso de la Nación Argentina. (2008). *Ley de Delitos Informáticos*. Ley N° 26.388. Boletín Oficial del 25 de Junio de 2008. Buenos Aires, Argentina.
- Congreso de la Nación Argentina. (1921 y modif.). *Código Penal de la Nación Argentina*. Ley N° 11.179. Buenos Aires, Argentina.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2023). *Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA)*. Diario Oficial de la Unión Europea del 9 de junio de 2023. Bruselas, Bélgica.

Sitios web

Colegio de Registradores de España. (2022). *Estudios e iniciativas sobre la aplicación de tecnologías DLT en el Registro de la Propiedad*. Madrid, España: Colegio de Registradores. Recuperado de <https://www.registradores.org/blockchain-propiedad>

Buterin, V. (2014). *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum Whitepaper. Recuperado de <https://ethereum.org/en/whitepaper>

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Bitcoin Foundation. Recuperado de <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Anexos

Anexo A: Solidity Smart Contract (RealEstateToken.sol)

A continuación se presenta un borrador funcional en Solidity de un contrato inteligente para tokenizar una participación en fideicomiso inmobiliario. Este código ilustra de forma técnica cómo se ejecutan on-chain las transferencias y el pago de rentas, y dónde radican las debilidades relativas a la falta de calificación notarial o control de identidad.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT

pragma solidity ^0.8.20;

/**
 * @title RealEstateToken
 *
 * @dev Representa una participacion fraccionada en un Fideicomiso Inmobiliario local.
 *
 * ADVERTENCIA: Este contrato no transfiere derechos reales de dominio segun el Art. 1017 del CCyCN.
 */

contract RealEstateToken {

    string public name;

    string public symbol;

    uint8 public decimals;

    uint256 public totalSupply;

    address public administrator;

    // Mapeo de saldos de tokens por billetera
    mapping(address => uint256) private balances;

    // Mapeo de aprobaciones de transferencia (patron ERC-20)
    mapping(address => mapping(address => uint256)) private allowances;

    // Registro de billeteras verificadas (identidad digital soberana del Renaper)
    mapping(address => bool) public isIdentityVerified;
```

```

event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);

event IdentityVerified(address indexed user, string idHash);

event RentDistributed(uint256 totalAmount);


modifier onlyAdmin() {

    require(msg.sender == administrator, "Solo el administrador del
fideicomiso puede ejecutar");

    _;

}


modifier onlyVerified(address _user) {

    require(isIdentityVerified[_user], "La direccion no posee su identidad
digital verificada ante el Registro");

    _;

}


constructor(string memory _name, string memory _symbol, uint256
_initialSupply) {

    name = _name;

    symbol = _symbol;

    decimals = 18;

    totalSupply = _initialSupply * (10 ** uint256(decimals));

    administrator = msg.sender;

    balances[msg.sender] = totalSupply;

    isIdentityVerified[msg.sender] = true;

}


/**

```

```

    * @dev Asocia una wallet con una identidad certificada (actuando como oraculo
del Renaper/Mi Argentina)

    */

    function verifyUserIdentity(address _user, string memory _idHash) external
onlyAdmin {

        require(_user != address(0), "Direccion invalida");

        isIdentityVerified[_user] = true;

        emit IdentityVerified(_user, _idHash);

    }

    function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256) {

        return balances[_owner];

    }

    /**

    * @dev Transferencia de tokens inmobiliarios.

    * Requiere que el adquirente este previamente verificado para evitar el
anonimato.

    */

    function transfer(address _to, uint256 _value) external
onlyVerified(msg.sender) onlyVerified(_to) returns (bool) {

        require(_to != address(0), "Destinatario no puede ser cero");

        require(balances[msg.sender] >= _value, "Saldo insuficiente");

        balances[msg.sender] -= _value;

        balances[_to] += _value;

        emit Transfer(msg.sender, _to, _value);

        return true;

    }

```



```

/**
 * @dev Distribucion de rentas en moneda de curso legal (o stablecoins
equivalentes)
 * a prorrata de las participaciones poseidas en el fideicomiso.
 */
function distributeRent() external payable onlyAdmin {
    require(msg.value > 0, "Monto de renta debe ser mayor a cero");

    // Distribucion simulada a traves de oraculo de pago externo.

    // En una blockchain publica, transferir gas a multiples cuentas puede
fallar por falta de fondos.

    emit RentDistributed(msg.value);
}
}

```

Anexo B: Tabla comparativa (Proceso Tradicional vs. Tokenizado)

La siguiente tabla resume los aspectos instrumentales y de seguridad jurídica contrastando la transferencia inmobiliaria tradicional y la tokenización mediante smart contracts:

Aspecto Jurídico / Operativo	Transferencia Tradicional (CCyCN)	Tokenización Pura Smart Contract (Web3)	Propuesta Híbrida Integradora (Oráculo Notarial + DLT Estatal)
Instrumento de adquisición	Escritura Pública Notarial (Art. 1017 CCyCN).	Transacción Digital firmada criptográficamente (Firma Electrónica).	Escritura Digital con Firma Digital del Escribano y partes (Art. 288 CCyCN).
Rol del Notario	Obligatorio: control de legalidad, identidad, y retenciones impositivas.	Inexistente o eludido mediante plataformas Fintech intermediarias.	Obligatorio: actúa como "Nodo Oráculo" validando el negocio físico e inyectando fe pública.
Oponibilidad Registral	Inscripción en Registro de la Propiedad Inmueble (Art. 1893 CCyCN).	Inexistente ante el Registro de la Propiedad tradicional.	Inscripción en tiempo real mediante transferencia de Dominio-NFT en red estatal.
Naturaleza del Derecho	Derecho Real de Dominio / Condominio (oponibilidad *erga omnes*).	Derecho Personal (de crédito) contra fideicomisos o sociedades vehiculares.	Derecho Real de Dominio digitalizado, oponible y amparado por el Estado.
Valor Probatorio Civil	Plena fe pública de instrumento público (Arts. 289 y 296 CCyCN).	Instrumento particular no firmado (Art. 287). Sujeto a pericia técnica y arbitrio judicial.	Instrumento privado firmado digitalmente con presunción de integridad y autoría.
Riesgo de Estafa / Ciberseguridad	Bajo riesgo informático. Riesgo físico de falsificación de firma o doble venta.	Alto riesgo informático: hackeo del protocolo, errores lógicos en Solidity, phishing.	Bajo riesgo informático: controles de identidad rigurosos y doble firma criptográfica/notarial.

Identificación Subjetiva	Plena certeza de identidad de las partes por comparecencia física y DNI.	Pseudónimo. Dificultad para deslindar autoría on-chain en sede judicial penal.	Plena certeza mediante wallets asociadas a Identidad Digital Soberana del Renaper.
-------------------------------------	---	---	---